



Периодическая система и характеристика элемента

Неделя 9 · §32–33

§32 Строение ПС

§33 Характеристика элемента

Периодическая система: периоды и группы

Периодическая система — это «карта» всех химических элементов, расположенных по возрастанию заряда ядра (порядкового номера).

Периоды (горизонтальные строки)

Всего 7 периодов.

Номер периода = число заполняющихся энергетических уровней.

Малые (1–3): 2, 8, 8 элементов.

Большие (4–7): 18, 18, 32, 32 элемента.

Размер периодов:

Период	Кол-во	Элементы
I период	2 эл.	<i>H, He</i>
II период	8 эл.	<i>Li → Ne</i>
III период	8 эл.	<i>Na → Ar</i>
IV период	18 эл.	<i>K → Kr (большой)</i>
VI период	32 эл.	<i>Cs → Rn (с лантаноидами)</i>

Группы (вертикальные столбцы)

Всего 8 групп (I–VIII). Каждая делится на главную (А) и побочную (Б) подгруппы.

Для главной подгруппы:

Номер группы = число электронов на внешнем уровне = высшая валентность.

Главное правило:

№ периода
= кол-во уровней

№ группы (гл.)
= вн. электроны
= валентность

Металлы и неметаллы в периодической системе

Около 80% всех элементов — металлы. Неметаллы занимают правый верхний угол таблицы. Их разделяет «лесенка»: $B \rightarrow Si \rightarrow As \rightarrow Te \rightarrow At$.

Металлы (левая и нижняя части)

- 1–3 электрона на внешнем уровне
- Легко отдают электроны
- Основные оксиды и гидроксиды
- Активность растёт сверху вниз по группе
- Активность убывает слева→направо по периоду

Примеры: Na, K, Ca, Al, Fe, Cu

Неметаллы (правый верхний угол)

- 4–7 электронов на внешнем уровне
- Легко принимают электроны
- Кислотные оксиды и гидроксиды
- Активность убывает сверху вниз по группе
- Активность растёт слева→направо по периоду

Примеры: F, O, Cl, N, S, P, Si

«Лесенка»: полуметаллы на границе:

B (бор)



Si (кремний)



As (мышьяк)



Te (теллур)



At (астат)

Полуметаллы обладают промежуточными свойствами: Si используется в микросхемах, As — в полупроводниках. В реакциях они могут вести себя и как металлы, и как неметаллы.

В периоде → : металлические свойства убывают, неметаллические растут

По группе ↓ : металлические свойства растут, неметаллические убывают

Оксиды и гидроксиды: смена характера по периоду

Высшая валентность в оксиде = номер группы. В периоде слева → направо характер гидроксида меняется: основной → амфотерный → кислотный.

Эл.	Гр.	Высш. оксид	Гидроксид	Хар-р оксида	Хар-р гидр.
Na	I	Na_2O	NaOH	основный	щёлочь
Mg	II	MgO	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	основный	основание
Al	III	Al_2O_3	$\text{Al}(\text{OH})_3$	амфотерн.	амфот. гидр.
Si	IV	SiO_2	H_2SiO_3	кислотный	слабая к-та
P	V	P_2O_5	H_3PO_4	кислотный	ср. кислота
S	VI	SO_3	H_2SO_4	кислотный	сильная к-та
Cl	VII	Cl_2O_7	HClO_4	кислотный	сильная к-та

Запомни: $\text{Al}(\text{OH})_3$ — единственный амфотерный гидроксид в III периоде. Он реагирует и с HCl ($\rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2\text{O}$), и с NaOH ($\rightarrow \text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$).

Как охарактеризовать элемент по таблице: 6 шагов

Зная только положение элемента в периодической системе, можно рассказать о его строении, свойствах и соединениях — даже не зная химии наизусть!

1

Положение в ПС

Назови период и группу (подгруппу). Пример: Na — III период, I группа, главная подгруппа.

2

Строение атома

Запиши заряд ядра Z , число протонов, нейтронов ($A - Z$), электронов и схему оболочки.

3

Металл или неметалл?

1–3 внешних эл. → металл. 4–7 внешних эл. → неметалл. 8 → благородный газ.

4

Высший оксид

Валентность = номер группы. Пример: Na → Na_2O (осн.); S → SO_3 (кисл.).

5

Высший гидроксид

Металл → основание (NaOH). Неметалл → кислота (H_2SO_4).
 $\text{Al} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$ (амф.).

6

Сравнение с соседями

По периоду →: металлич. свойства убывают. По группе ↓: металлич. растут, неметаллич. убывают.

Характеристика элемента: К и S по плану

Калий К (№19) — типичный металл:

Пункт	Ответ
Положение	IV период, I гр. гл. подгруппа
Строение	$Z=+19$, 19 пр., 20 ней., схема: 2,8,8,1
Тип	Металл (1 внешний эл., щелочной металл)
Оксид	K_2O — основной оксид
Гидроксид	KOH — щёлочь (сильное основание)
Соседи	Активнее Na (ниже в группе), слабее Rb

Сера S (№16) — типичный неметалл:

Пункт	Ответ
Положение	III период, VI гр. гл. подгруппа
Строение	$Z=+16$, 16 пр., 16 ней., схема: 2,8,6
Тип	Неметалл (6 внешних эл., принимает 2)
Оксид	SO_3 — кислотный оксид
Кислота	H_2SO_4 — серная к-та (сильная)
Н-соединение	H_2S (сероводород, летучее)

§33

Закономерности в периодах и группах

Зная эти закономерности, можно сравнивать элементы и прогнозировать свойства — это ключевой навык в задачах на §33.

Свойство	В периоде (→)	В группе (↓)
Металличность	убывает →	растёт ↓
Неметалличность	растёт →	убывает ↓
Радиус атома	убывает →	растёт ↓
Заряд ядра Z	растёт →	растёт ↓
Высш. валентность	от I до VII →	одинакова ↓
Характер оксида	осн. → амф. → кисл. →	осн. → амф. → кисл. ↓
Характер гидр.	осн. → амф. → кисл. →	осн. → амф. → кисл. ↓
Актив. металлов	убывает →	растёт ↓
Актив. неметаллов	растёт →	убывает ↓

Запомни главное!



1

Номер периода = число энергетических уровней атома.
Номер группы (гл.) = число внешних электронов.

2

Малые периоды (1–3): 2, 8, 8 элементов. Большие (4–7): 18, 18, 32, 32 элемента.

3

Металлы — левый нижний угол, неметаллы — правый верхний. Граница: B → Si → As → Te → At.

4

В периоде (→): металличность убывает, неметалличность и валентность в оксиде растут.

5

В группе (↓): металличность растёт, неметалличность убывает, радиус атома растёт.

6

Высший оксид: валентность = номер группы. Na_2O (I) → SO_3 (VI) → Cl_2O_7 (VII).

7

В III периоде: основной гидроксид (Na, Mg) → амфотерный $\text{Al}(\text{OH})_3$ → кислотный (Si, P, S, Cl).

8

Характеристика элемента: положение → строение атома → металл/неметалл → оксид → гидроксид → соседи.

9

Прогноз свойств: F самый активный неметалл, Fr самый активный металл, Cs — самый активный из реальных.